Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Kaavat ja funktiot

- Kaavat
- Funktiot
- Helppokäyttötoimintoja
  - *Pikanäppäintoiminnot*
  - *Sarjat*
  - *Pikatäyttötyökalu*

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Aiheita

1. Kaavojen kirjoittaminen ja soluviittaukset
   - Kaavojen kopiointi
   - Kaavojen kopiointi taulukkomuodossa
   - Päivämäärä kaavassa
2. Absoluuttiset ja suhteelliset viittaukset
   - Kaavaa kopioitaessa on määritettävä, mitkä kaavan soluviittauksista saavat muuttua, ja mitkä niistä osoittavat johonkin kiinteään arvoon taulukossa
3. Solujen ja solualueiden nimeäminen
   - Tapa helpottaa kaavojen kirjoittamista ja kopiointia
4. Excel–funktiot ja niiden argumentit
   - Tilastofunktiot, autom. summa, tulojen summa
   - Ehtofunktio IF
   - Automaattinen summapainike ∑
5. Helppokäyttötoimintoja
   - Sarjat (lukusarjat, kuukaudet, viikonpäivät, ...)
   - Kopioi – liitä – siirry näppäinyhdistelmät)
   - Pikatäydennystoiminto (nimien käsittely)

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Kaavojen kirjoittaminen Excelissä

- Excelissä kaava aloitetaan **=** -merkillä
- Kaavassa käytetään tavanomaisia laskumerkkejä: + , - , * , / , ^ (potenssi)
- Sulkujen käyttö on tarpeen laskujärjestyksen osoittamiseksi
- Exceliä voi käyttää numerolaskimena, esim. kaava = 6 / 1,5 palauttaa arvon 4
- Yleisimmin kaavassa käytetään lukujen sijasta soluviittauksia, esim. = 6*B2/C2

Keskiarvo aritmeettista kaavaa käyttäen

B	C	D	E	F	G	H	I
lähtöarvot			tulos				
4,3	6,7	11,2	7,4	<= kaava =(B2+C2+D2)/3			

Soluviittausten käytön etu on se, että tulos päivittyy heti, kun lähtöarvoja muutetaan

Keskiarvo Excel - funktiota kävttäen

B	C	D	E	F	G	H	I	J
lähtöarvot			tulos					
4,3	6,7	11,2	7,4	<= kaava: =keskiarvo(B2:D2)				

Kaavoissa käytetään usein funktioita, joita Excelissä on satoja eri tarkoituksiin.

Polttoainekululaskuri

M	N	O	P	Q	R	S
ajokm	kulutus/100km	litrahinta (D)	matkakustannukset			
425	6,7	2,34	66,63 €	<= kaava =M3*N3*O3/100		

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Soluviittaukset kaavoissa

Viittaus yksittäiseen soluun

Esim. kaava **=A5/12**

voidaan luoda kokonaan kirjoittamalla tai vaihtoehtoisesti klikkaamalla solua A5 taulukossa heti = -merkin kirjoittamisen jälkeen

Viittaus solualueeseen

Esim. kaava **=keskiarvo(A1:D20)**

Suorakaiteen muotoinen alue (range) keskiarvon argumenttina kirjoitetaan käyttäen kaksoispistettä alueen lävistäjän päissä olevien solujen viittausten välissä.

Vaihtoehto alueen kirjoittamiselle on näyttää alue hiirellä vetämällä (drag).

Jos alue on erittäin suuri, voidaan käyttää myös click – Shift click menetelmää, joka on esitetty 1, kalvosarjassa

Solun / alueen nimeäminen

Kun johonkin soluun tai alueeseen (esim. taulukkoon) viitataan usein, on järkevää nimetä se **Kaavat – Määritellyt nimet – määritä nimi** toiminnolla

Esim.
Jos alueelle A1:D20 annetaan nimi **luvut**, keskiarvo voidaan laskea kaavalla
=keskiarvo(luvut)

Jos laskupohjan solussa B2 on ALV-prosentti, johon viitataan useissa kaavoissa, kannattaa antaa solulle B2 nimi **alv**.

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Kaavan kopiointi alas tai oikealle

Perinteinen aluetaulukko

	A	B	C	D
1	km	kulutus	litrahinta	polttoainekulut
2	145	6,2	2,32	20,86
3	445	5,9	2,25	
4	165	6,4	2,35	
5	75	5,5	2,22	

1. Kirjoita soluun D2 kaava =A2*B2*C2/100
2. Klikkaa kaavaa ja vedä solun oikean alakulman neliöstä alas siten että kaava kopioituu koko sarakkeeseen

2B) Vaihtoehtoinen tapa kohdalle 2 on valita hiirellä kaava ja sen alapuoliset solut ja painaa Ctrl-D

Älykäs taulukko

(alasvetovalikot otsakkeiden vieressä)

	A	B	C	D
1	km	kulutus	litrahinta	polttoainekulut
2	145	6,2	2,32	20,86
3	445	5,9	2,25	59,07
4	165	6,4	2,35	24,82
5	75	5,5	2,22	9,16

Erillistä kopiointia ei tarvita. Kun kirjoitat kaavan soluun D2 ja painat Enter, niin kaava kopioituu automaattisesti myös muille riveillä joilla on dataa.

Suhteellinen ja absoluuttinen viittaus

F4 funktionäppäin muuttaa viittauksen absoluuttiseksi / sekaviittaukseksi

Suhteellinen viittaus (relative reference) **=A1**

Suhteellinen viittaus on Excelin oletustapa viitata soluihin (esim. A1). Se tarkoittaa, että viittaus on suhteessa kaavan sijaintiin.

Miten se toimii: Kun kopioit kaavan, Excel päivittää viittauksen uuden sijainnin mukaan.

Esimerkki: Jos kirjoitat soluun B1 kaavan =A1 ja kopioit sen yhden rivin alaspäin soluun **B2**, kaava muuttuu automaattisesti muotoon =A2.

Käyttökohde: Kun haluat laskutoimituksen toistuvan jokaisella rivillä omien lähtöarvojensa kanssa

Absoluuttinen viittaus (absolute reference) **=$A$1**

Absoluuttinen viittaus lukitsee viittauksen tiettyyn soluun, jolloin se ei muutu kaavaa kopioitaessa. Se tunnistetaan dollari-merkeistä **($)**

Miten se toimii: Merkitsemällä solun muodossa $A$1, kerrot Excelille, että viittaus pysyy aina solussa A1, vaikka kaava kopioitaisiin minne tahansa

Esimerkki: Jos solussa B1 on kaava =$A$1 ja kopioit sen soluun B2, kaava pysyy edelleen muodossa =$A$1

Käyttökohde: Kun haluat käyttää laskuissa samaa vakiota, joka sijaitsee määrätyssä solussa (esim. ALV prosentti)

Sekaviittaus **=A$1** , **=A$1**

Voit myös lukita vain rivin tai vain sarakkeen.

$A1: Sarake A on lukittu, mutta rivi muuttuu kopioitaessa.

A$1: Rivi 1 on lukittu, mutta sarake muuttuu kopioitaessa

Solun nimeäminen

Absoluuttisen viittauksen voi korvata nimeämällä solu tai alue.

Tällöin kaavassa soluviittauksen sijaan kirjoitetaan nimi, joka toimii absoluuttisen viittauksen tapaan kaavaa kopioitaessa.

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Esimerkki kopioinnista, kun kaava sisältää absoluuttisia viittauksia, jotka lukitsevat viittauksen tiettyyn soluun.

	E	F	
	palkankorotus	4,50 %	
Nimi	vanha palkka	uusi palkka	
Pasi	2 850,00	2 978,25	=E4*(1+$F$1)
Aino	3 100,00	3 239,50	
Niilo	3 320,00	3 469,40	
Ritva	3 390,00	3 542,55	

Kaavassa on korkoprosentin sisältävä soluviittaus F1 lukittava dollarimerkeillä muotoon $F$1 ennen kaavan kopiointia alaspäin
(osittainen lukitus **F$1** olisi myös riittävä estämään rivinumeron vaihtumisen alas kopioinnissa)

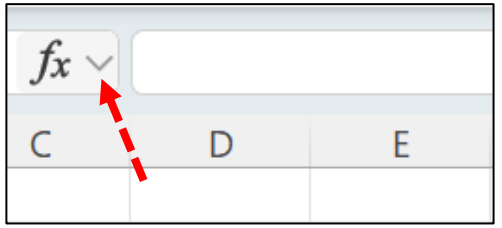
Toinen, ehkä helpompikin tapa, on antaa solulle F1 nimi: esim. ”korko”
(nimeäminen löytyy komentopolusta: Kaavat – Määritellyt nimet – määritä nimi)

Tällöin solin F5 kaavan voi kirjoittaa muodossa =E4*(1+korko)

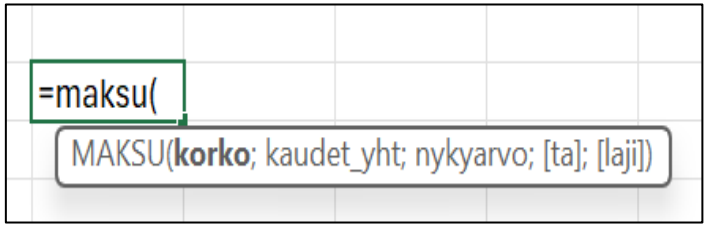
Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

EXCELIN FUNKTIOT

Laskuoperaatioiden lisäksi kaavoissa käytetään usein **funktioita**.
Funktiot löytyvät funktioluettelosta, joka avautuu **f_x** -alasvetovalikosta kaavariviltä tai vaihtoehtoisesti Aloitus välilehden autosum painikkeesta ∑ .



1) Kokenut käyttäjä voi suoraan kirjoittaa soluun **=** -merkin , **funktion nimen** ja vasemman sulun (, jonka jälkeen soluun ilmestyy opastus siitä, mitä argumentteja ja missä järjestyksessä funktioon pitää kirjoittaa

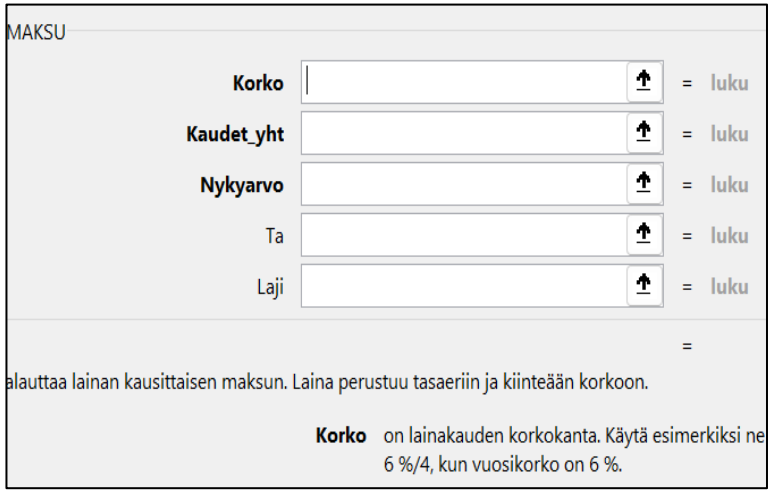


Esim. kun haluat käyttää MAKSU funktiota, kirjoittamalla ***=MAKSU(***
saat esiin opastuksen, joka kertoo argumentit kyseiselle funktiolla.
Valinnaiset argumentit lopussa ovat hakasulussa, niitä ei yleensä kirjoiteta.

Tärkeää! Argumenttien välissä käytetään puolipistettä.

1) Aloittelevan käyttäjän kannattaa syöttää funktion argumentit lomakkeen kautta.

-Jos haet funktion **f_x** -alasvetovalikosta, lomake ilmestyy automaattisesti
-Jos olet kirjoittanut soluun funktion nimeen saakka, esim. =MAKSU(
saat lomakkeen esiin **f_x** :stä tai painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl-A



Alla joukko luentoesimerkeissä esiintyviä Excel - funktioita			
Tilastofunktioita	Rahoitus	Tietokanta	Looginen
=**keskiarvo**(...) =**min**(...) =**maks**(...) =**laske**(...) =**summa**(...) =**tulo**(...)	=**maksu**(korko%;erien määrä; lainamäärä) - Laskee lainan maksuerän suuruuden	=**phaku**(hakuarvo; taulukko; indeksi) - Hakee taulukosta hakuehdolla tietueen ja poimii halutun tiedon	=**jos**(ehto; arvo_jos_tosi; arvo_jos_epätosi) - Palautusarvo määräytyy sen perusteella, onko 1. argumenttina oleva ehto tosi vai epätosi

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

Helppokäyttötoimintoja

1) Pikanäppäinkomennot.

Joitakin toimintoja voi tehdä nopeimmin näppäinyhdistelmillä, vaikka ne löytyvätkin myös valikoista. Esim.

Ctrl - C kopioi
Ctrl – V liitä
Ctrl – R täyttää kaavan oikealle kaikkiin valittuihin soluihin
Ctrl – D täyttää kaavan alaspäin kaikkiin valittuihin soluihin
Moodle työtilan Excel välilehden lopussa on liite, jossa on kattavampi kokoelma näppäinkomentoja

2) Tasaväliset lukusarjat

Kirjoita vierekkäin kaksi lukua. Valitse ne ja vedä hiirellä oikean alakulman ***”pika-analyysi” -neliöstä*** oikealle.
Tuloksena syntyy vaakasuora lukusarja, jossa lukujen väli on sama kuin alkuperäisissä pisteissä.
Vastaavalla tavalla voidaan muodostaa pystysuora lukusarja kahdesta alekkain kirjoitetusta luvusta

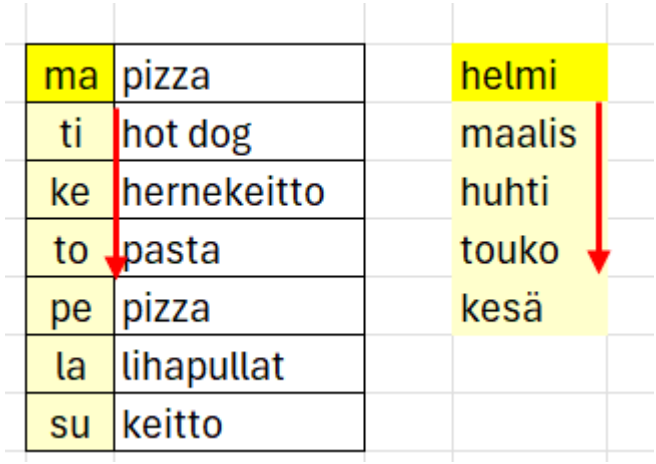




Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

3) Viikonpäivien lyhenteet ja kuukausien nimet

Excel osaa täydentää ym. lyhenteet sarjaksi samoin kuin luvutkin.
Riittää kun kirjoittaa soluun jonkin viikonpäivän lyhenteen tai kuukauden nimen ja vetää solun alakulman pika-analyysipainikkeesta alas tai oikealle.



ma	pizza
ti	hot dog
ke	hernekeitto
to	pasta
pe	pizza
la	lihapullat
su	keitto

helmi
maalis
huhti
touko
kesä

Luottamuksellinen - Confidential (3Y)

4) Pikatäydennystyökalu

Uusi mielenkiintoinen mallioppimiseen perustuva työkalu. Sillä voi erottaa ihmisen koko nimestä etunimen tai sukunimen eri sarakkeisiin tai toisin päin yhdistää etunimet ja sukunimet kokonaisiksi nimiksi.
Jopa sähköpostiosoitteiden muodostus voi onnistua, jos kyse on saman organisaation sähköposteista

Lähdetään taukukosta, jossa etu- ja sukunimiä omissa sarakkeissaan

Pekka	Alkula
Seija	Simola
Kirsti	Sorvali
Aulis	Ahonen

Annetaan malli 1. rivin oikealle puolelle ja valitaan seuraava solu

Pekka	Alkula	Alkula Pekka
Seija	Simola	
Kirsti	Sorvali	
Aulis	Ahonen	

Klikataan Tiedot -välilehden datatyökaluryhmän kuvaketta pikatäydennys



Tulos:

Pekka	Alkula	Alkula Pekka
Seija	Simola	Simola Seija
Kirsti	Sorvali	Sorvali Kirsti
Aulis	Ahonen	Ahonen Aulis

Jos malli olisi Lapinamk:n sähköpostiosoite, pikapainike generoisi kaikille vastaavat sähköpostiosoitteet

Pekka	Alkula	Pekka.Alkula@lapinamk.fi
Seija	Simola	Seija.Simola@lapinamk.fi
Kirsti	Sorvali	Kirsti.Sorvali@lapinamk.fi
Aulis	Ahonen	Aulis.Ahonen@lapinamk.fi